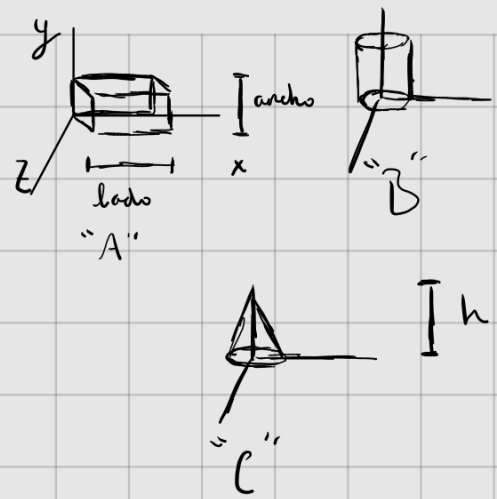
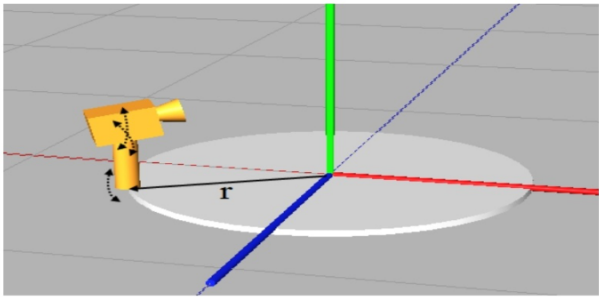


(3) Generar el grafo de escena incluyendo las transformaciones, tal que partiendo de un cubo, un cilindro y un cono unidad, se pueda realizar el modelo de una cámara de TV situada en el borde de una plataforma de radio r. La plataforma (cilindro) rota con respecto al eje Y, la cámara rota toda ella con respecto a su base (cilindro) y el cuerpo de la cámara (cubo) y el objetivo (cono) rotan arriba-abajo e izquierda-derecha. Las medidas de las partes del modelo se dejan a discreción. Implementar el modelo en OpenGL. (nota: se han dibujado los ejes cartesianos como cilindros y no forman parte del modelo)



```
glRotatef (gamma, 0, 1, 0);
```

```
Cámara - Base
```

```
glTranslatef (r, 0.1, 0);
```

```
Cámara
```

```
glTranslatef (0, h, 0);
```

```
glRotatef (beta, 0, 0, 1);
```

```
glRotatef (alpha, 0, 1, 0);
```

```
Cabeza - Cámara
```

```
glTranslatef (lados/2, anchos/2, 0);
```

```
glRotatef (90, 0, 0, 1);
```

```
glTranslatef (0, -h, 0);
```

```
C. draw ();
```

```
glScalef (4 * lados, 0.1, 0);
```

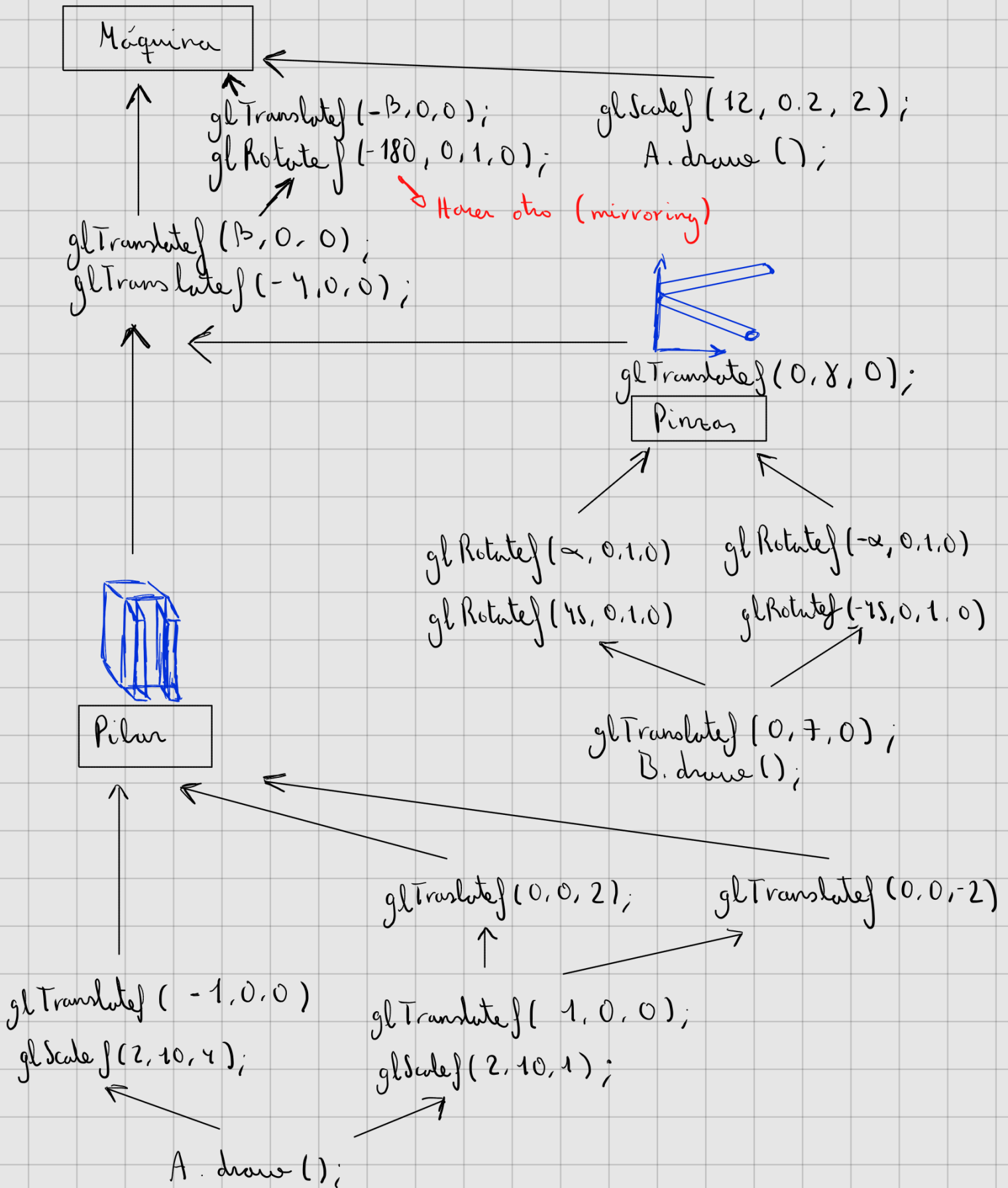
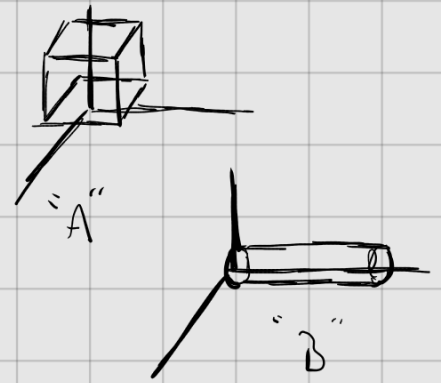
```
B. draw ();
```

```
B. draw ();
```

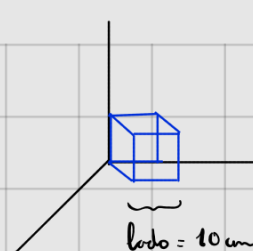
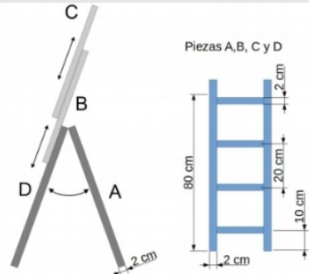
```
glTranslatef (-lados/2, 0, -anchos/2);
```

```
A. draw ();
```

- Hay tres grados de libertad: movimiento horizontal de las barras verticales (azules), movimiento vertical y cierre y apertura de los soportes (cilindros amarillos).



2. (3 puntos) Diseñar el grafo de escena para la escalera de la figura (tres grados de libertad). Se creará a partir de un cubo de lado unidad alineado con los ejes de coordenadas con el centro de la cara inferior en el origen de coordenadas. Las cuatro piezas (A, B, C y D) son iguales.



A, B, C, D

$glRotatef(\alpha, 1, 0, 0);$
 $glTranslatef(0, \beta + 4, 4);$

$glRotatef(\alpha, 1, 0, 0);$
 $glTranslatef(0, \beta, 2);$

$glRotatef(\alpha, 1, 0, 0);$
 $glTranslatef(0, -100, 0);$

D. draw();

$glRotatef(-\alpha, 1, 0, 0);$
 $glTranslatef(0, 0, -2);$

D

$glTranslatef(2, 70, 0);$

$glTranslatef(2, 50, 0);$

$glTranslatef(2, 30, 0);$

$glTranslatef(2, 10, 0);$

Palo. draw();

$glTranslatef(22, 0, 0);$

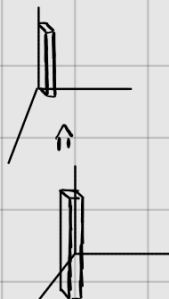
Pata. draw();

Pata

Palo

$glTranslatef(1, 50, 1);$

$glScalef(0.2, 10, 0.2);$



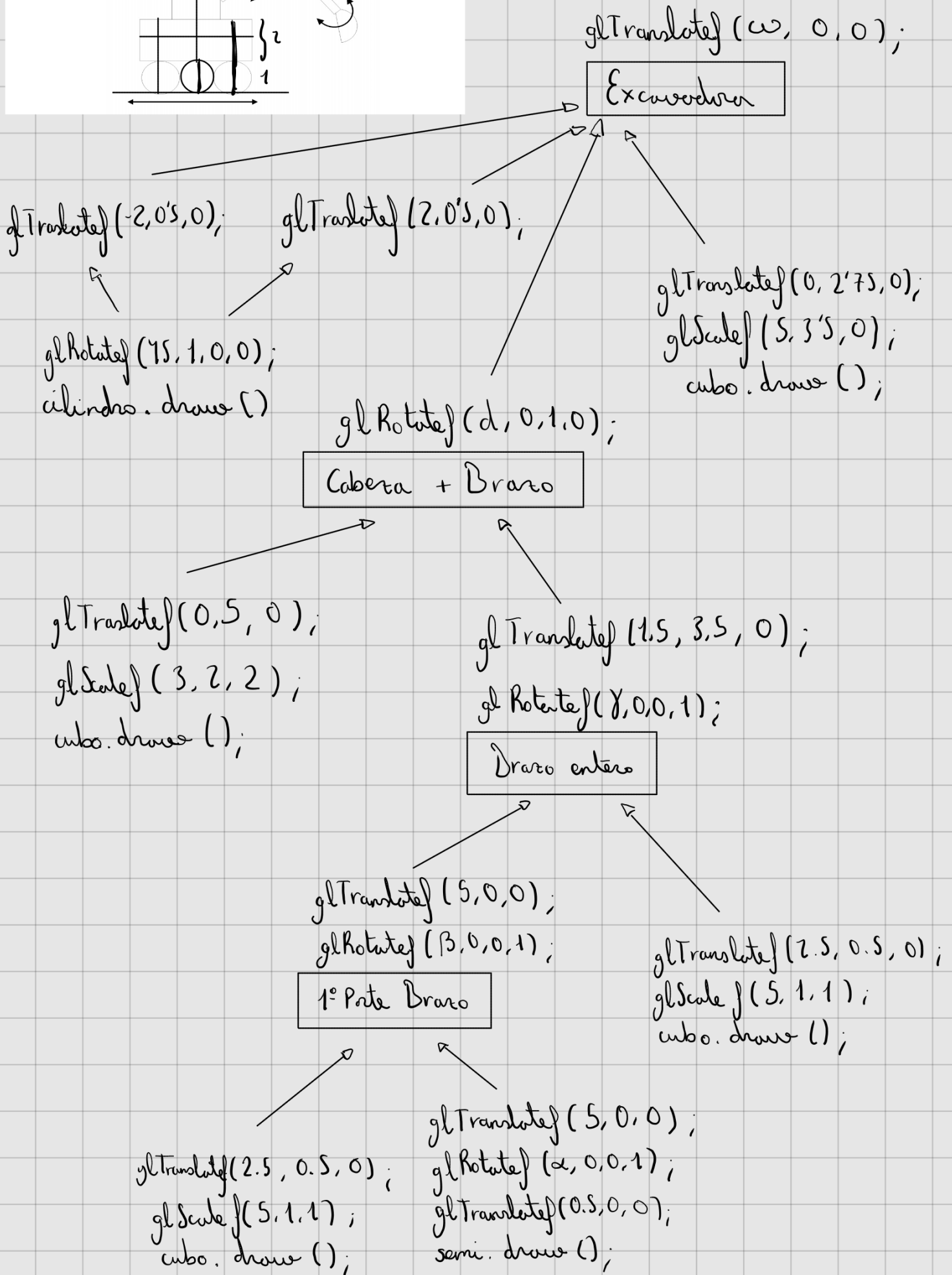
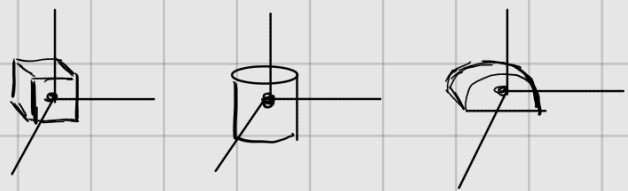
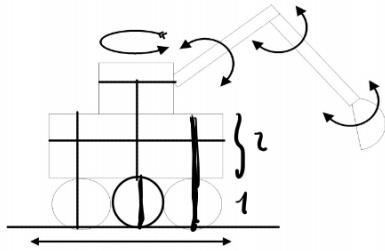
$glTranslatef(10, 1, 1);$

$glScalef(2, 0.2, 0.2);$

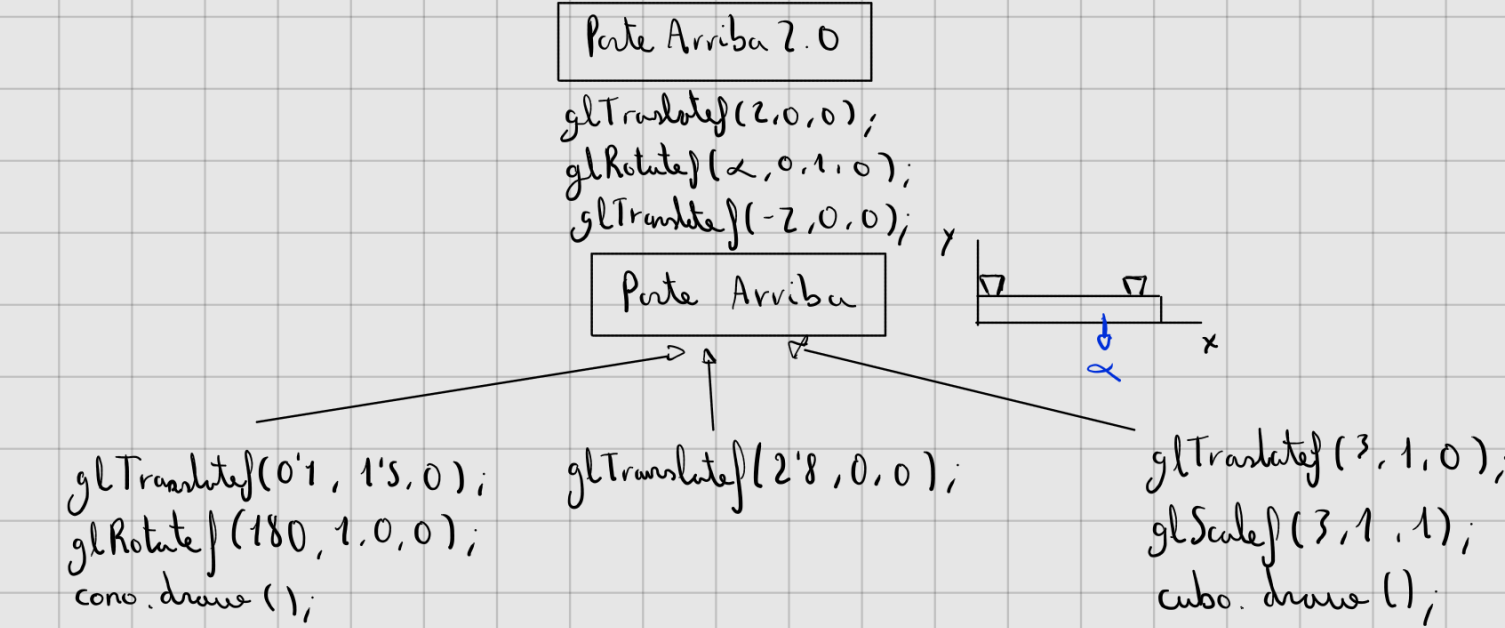
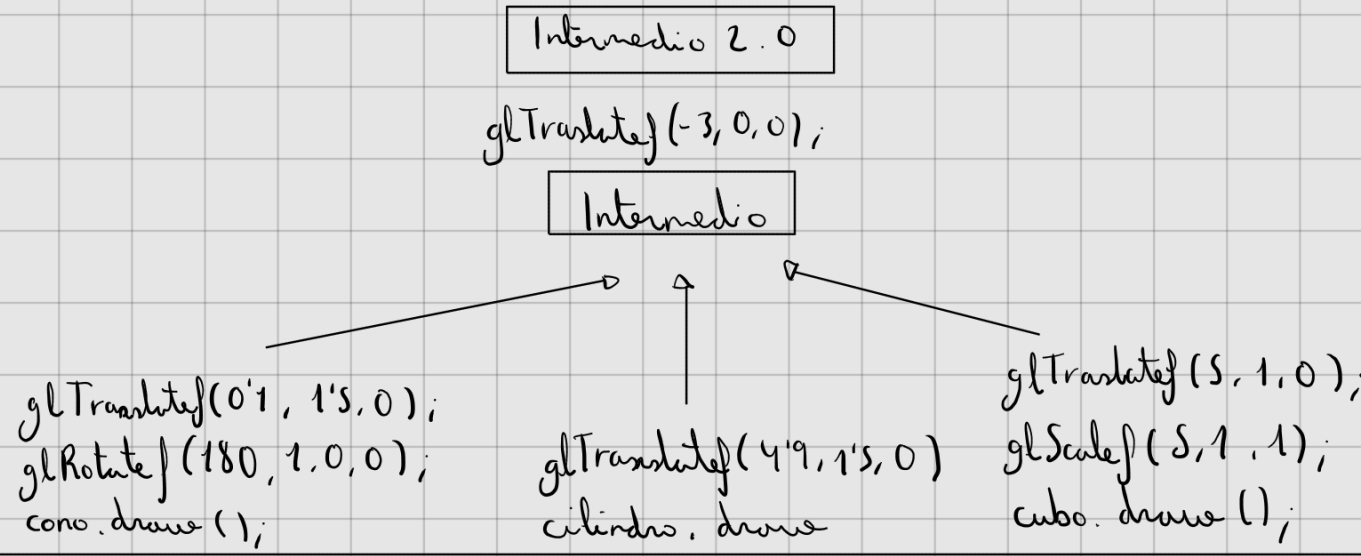
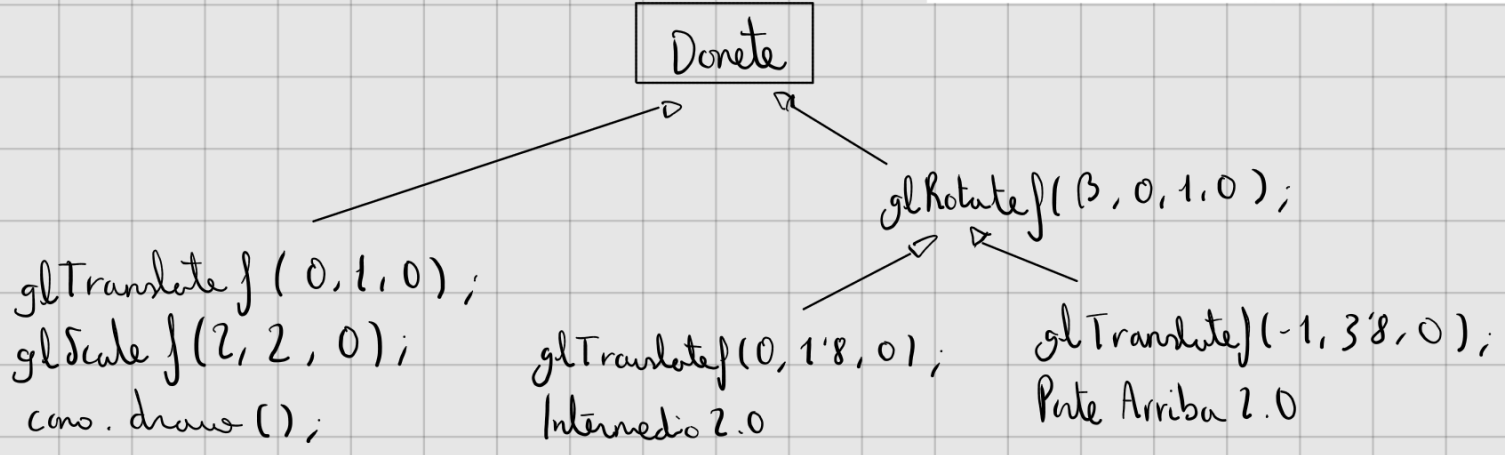
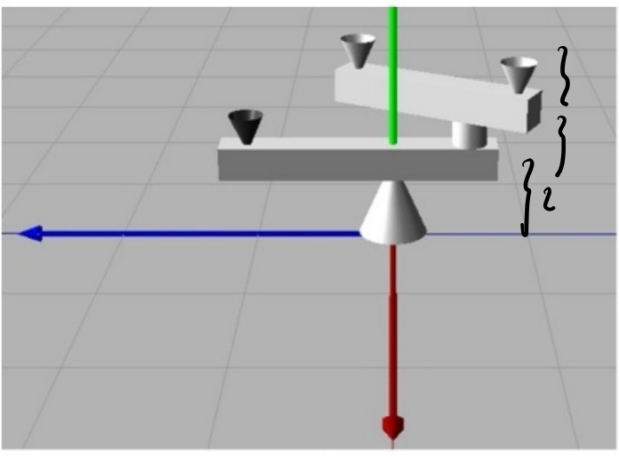
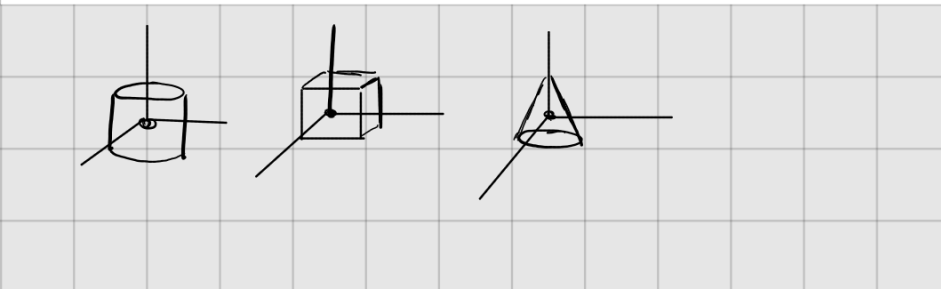
$glTranslatef(-1/2, 0, -1/2);$

Cubo. draw();

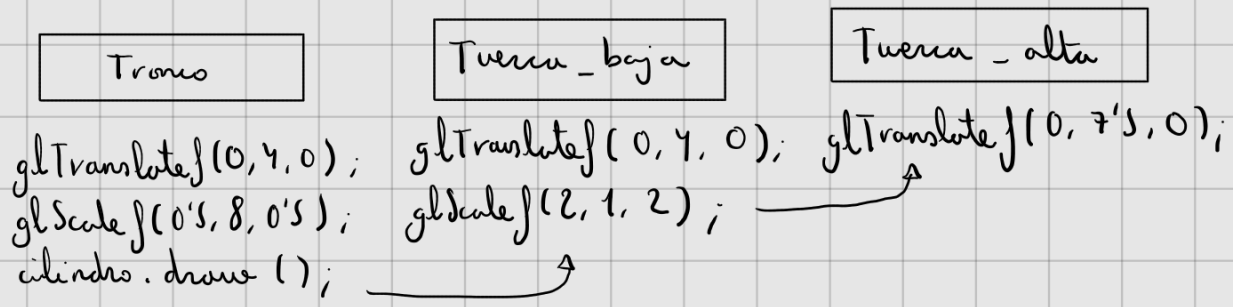
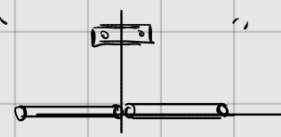
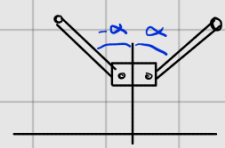
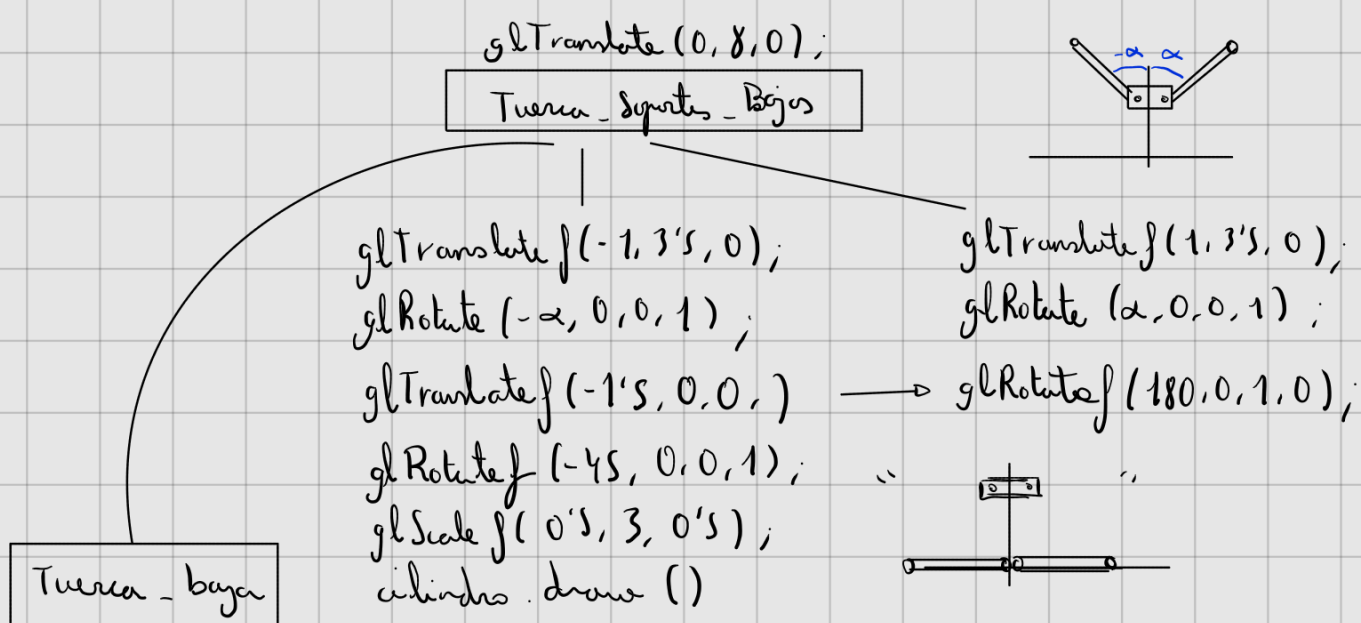
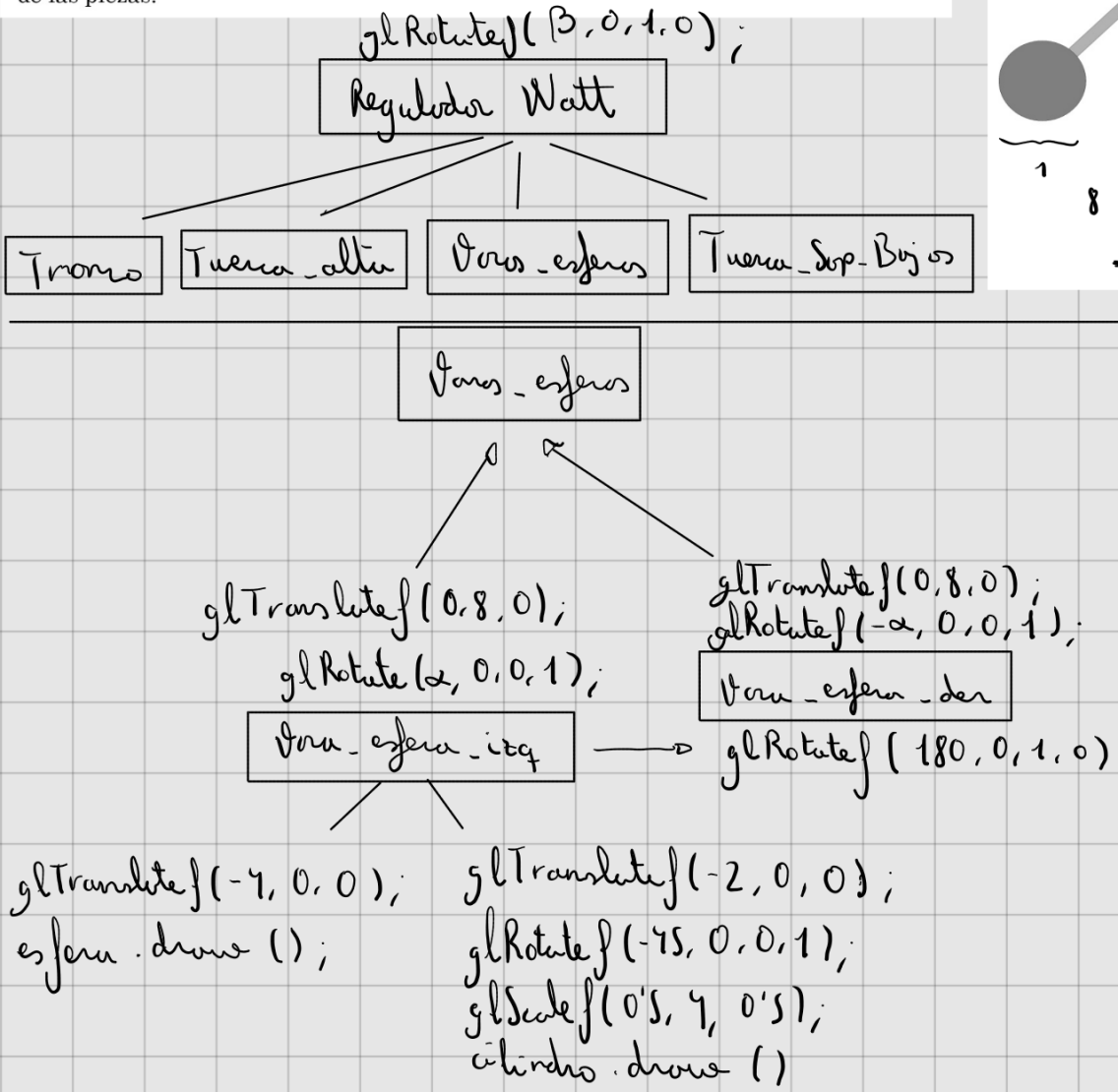
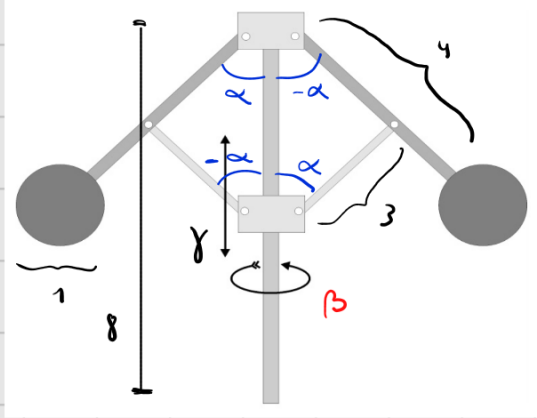
(5) Obtener el grafo de escena incluyendo las transformaciones, tal que partiendo de una cubo unidad, un cilindro unidad, medio cilindro unidad, centrados en el origen, permite obtener un modelo de una excavadora. Hacer un dibujo del posicionamiento y dimensiones de las piezas.



(6) Describe el grafo de escena para la siguiente figura articulada. Se supone que como elementos básicos se parte de: un cilindro de radio 0.5 y altura unidad con base en el plano $y=0$ centrada en el origen, un cono de radio 0.5 y altura unidad con base también en el plano $y=0$ y un cubo de tamaño unidad centrado en el origen.



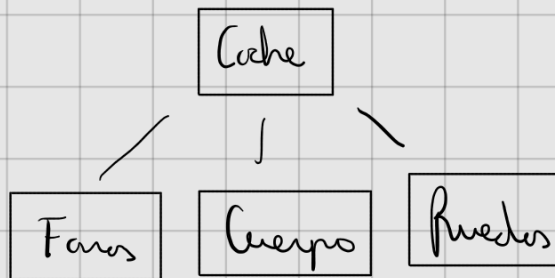
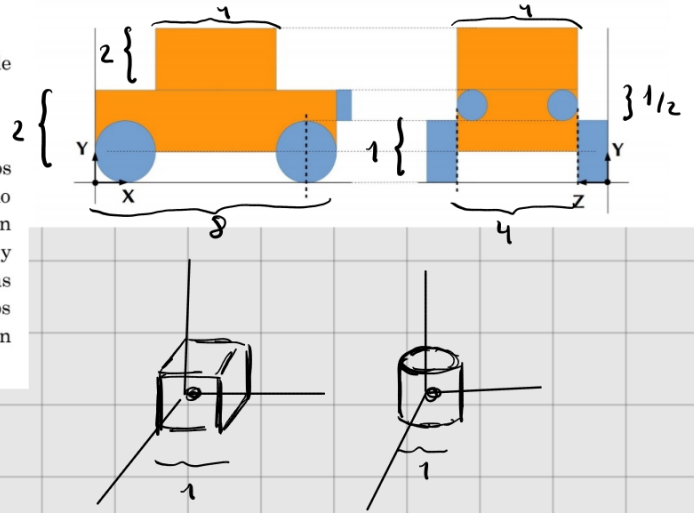
(4) Generar el grafo de escena incluyendo las transformaciones, tal que partiendo de una esfera unidad y un cilindro unidad centrados en el origen permite obtener un modelo de un regulador de Watt. Hacer un dibujo del posicionamiento y dimensiones de las piezas.



(1) Supongamos que disponemos de los siguientes primitivas geométricas 3D:

- **Cilindro:** cilindro cuyo eje es el eje Y, de altura y radio unidad, y cuyo centro de la base está en el origen de coordenadas.
- **Cubo:** cubo de lado 2 unidades con centro en el origen.

Con estas primitivas queremos construir un modelo de coche como en la figura (vemos el perfil, a la izquierda, y el alzado, a la derecha). Tiene cuatro ruedas de radio y ancho unidad, así como dos faros delanteros, de radio y ancho 1/2. El cuerpo está hecho con dos paralelepípedos (el inferior mide 8, 2 y 4 unidades en X,Y, y Z, respectivamente, y el superior mide 4,2 y 4 unidades también en X,Y y Z). Las dos ruedas delanteras pueden girar cada una (de forma solidaria) en torno a un eje vertical (son los segmentos verticales a rayas de la figura) y las cuatro ruedas pueden girar con respecto a su centro.



```

graph TD
    Faros[Faros] --> T1[glTranslatef(8's, 2's, 0's)]
    Faros --> T2[glTranslatef(8's, 2's, 3's);]
    T1 --> S1[glScalef(4's, 0, 0, 1);]
    S1 --> S2[glScalef(0's, 0's, 1);]
    S2 --> D1[cilindro.draw();]
  
```

```

graph TD
    Cuerpo[Cuerpo] --> T3[glTranslatef(4, 1's, -2)]
    Cuerpo --> T4[glTranslatef(4, 3's, -2);]
    T3 --> S3[glScalef(8, 2, 4);]
    S3 --> D2[cubo.draw();]
    T4 --> S4[glScalef(4, 2, 4);]
  
```

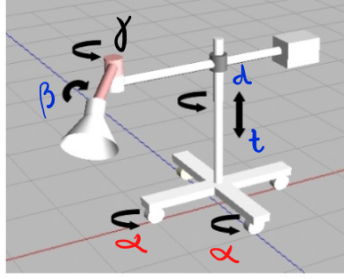
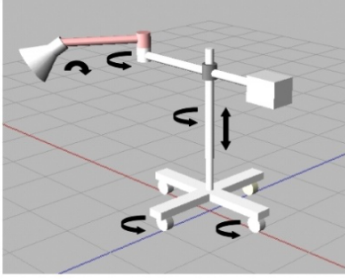
```

graph TD
    Ruedas[Ruedas] --> T5[glTranslatef(7's, 0's, 4's);]
    Ruedas --> T6[glTranslatef(10's, 0's, 4's);]
    Ruedas --> T7[glTranslatef(7's, 0's, 0's);]
  
```

```

glTranslatef(0's, 0's, 0's);
glRotatef(45, 1, 0, 0);
cilindro.draw();
  
```

(7) Obtener el grafo de escena tal que partiendo de un cubo unidad centrado en el origen, un cilindro y un cono ambos con la base en el plano $y=0$, radio 0.5 y altura 1, permita obtener un modelo de lámpara articulada con 8 grados de libertad (ver las dos vistas donde se han indicado solo 6 grados para no perder claridad en las imágenes). Incluir el dibujo de los pasos intermedios y las dimensiones, así como las transformaciones.



```
glRotatef(d, 0, 1, 0);
glTranslatef(0, t, 0);
```

Luz + Contrapeso

```
glTranslatef(-2, 2, 0);
```

```
glTranslatef(0, 1, 0);
```

Luz_Sprite

Contrapeso

Patas

Patas + Cilindros

```
glTranslatef(0, 1.5, 0);
glScalef(1, 6, 1);
cilindro.draw();
```



Contrapeso

```
glTranslatef(0, 0.25, 0);
glScalef(4, 0.5, 0.5);
glRotatef(-90, 0, 0, 1);
```

```
glTranslatef(0, 0.25, 0);
glScalef(2, 0.5, 2);
cilindro.draw();
```

```
glTranslatef(3, 0.5, 0);
glScalef(2, 1, 1);
cubo.draw();
```

Sopote - Giro

$glRotatef(8, 0, 1, 0);$

Sopote Luz

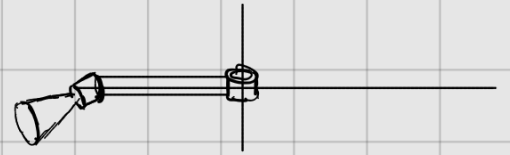
$glScalef(2, 0.5, 2);$

cilindro.draw();

$glTranslatef(-2, 0, 0);$

$glScalef(4, 1, 1);$

$glRotatef(90, 0, 0, 1);$



$glTranslatef(0, 0.25, 0);$

Luz - Sopote

$glTranslatef(-2, 0, 0);$

Sopote - Giro

Luz - Giro

Luz - Giro

$glRotatef(15, 0, 1, 0);$

Luz

$glRotatef(75, 0, 0, 1);$

$glTranslatef(0, -0.5, 0);$

$glScalef(2, 2, 2);$

cono.draw();

$glRotatef(9, 0, 0, 1);$

$glScalef(2, 0.5, 2);$

cono.draw();



Patas



Otra Mitol

Mitol Patas

$glRotatef(90, 0, 1, 0);$

$glTranslatef(0, 1.25, 0);$

$glScalef(8, 0.5, 1);$

cubo.draw();

$glTranslatef(-3.5, 0.5, 0);$

$glRotatef(\alpha, 0, 1, 0);$

$glRotatef(-90, 1, 0, 0);$

cilindro.draw();

$glTranslatef(3.5, 0.5, 0);$